Parámetros del modelo 1.1.0

Referencia Korzh (2020); calibración estática y preparación fotónica

I: entrada; **H**: hipótesis; **C**: calibrable; **D**: derivado; **N**: numérico; **O**: observación. Una elección nominal no constituye una medición ni un ajuste de latencia. Formulación candidata posterior al snapshot 1.0.0, commit `7992f6a`; las nuevas corridas requieren admisión propia.

Material y caso de referencia

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P01	T_c [K]	8.65 [I]	Temperatura crítica; K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1).
P02	T_b [K]	0.9 [I]	Baño del caso K20; K20, PDF 11.
P03	d_f [nm]	7 [I]	Espesor nominal de película; K20, PDF 9.
P04	W, L_{act}	80 nm; 5 μm [I]	Cinta activa; K20, PDF 23; S05 (Supuestos, p. 2).
P05	$R_{\square,N}$ [Ω]	425 principal [H]	340/0.8 bajo convención RRR; K20, PDF 9–K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1).
P06	$R_{\square,\mathrm{hist}}$ [Ω]	608 alternativa [H]	Entrada de simulación histórica, no medición del R_N; K20, PDF 33.
P07	I_{dep}^{120} [μA]	38.8 objetivo [I,H]	Estimación por resonadores de misma película; K20, PDF 13; S02 (Supuestos, p. 1).
P08	I_{dep}^{80} [μA]	25.8666667 objetivo [D,H]	38.8(80/120); ancho eficaz proporcional; S02 (Supuestos, p. 1).
P09	I_{DC} [μA]	21.5 principal; 15.5 comparación [I]	Par 775/1550 nm de 80 nm; K20, PDF 22.

$$\frac{I_{\mathrm{DC}}}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} = 0.831185567 \quad (21.5\ \mu\mathrm{A}), \qquad 0.599226804 \quad (15.5\ \mu\mathrm{A}),$$

$$R_{\square,N} = \frac{R_{\square,300K}}{\mathrm{RRR}} = \frac{340}{0.8} = 425\ \Omega.$$

Condición crítica. K20 no especifica en ese pasaje la temperatura baja usada para definir RRR. Los 425 Ω son una inferencia condicionada; la superconductividad a 0.9 K no implica resistencia normal nula. Los 608 Ω se conservan como alternativa histórica, no se mezclan con 425 dentro del mismo material.

Los 38.8 μA no son la corriente de conmutación del detector. K20 los compara con 33 μA; el extremo de la familia de su figura 3 llega a 35 μA. No se identifica automáticamente ambas condiciones.

Procedencia: Fuentes principales: Korzh et al. (2020) y versión aceptada con suplemento. Páginas PDF desde 1; no páginas de revista. Incertidumbres de entradas materiales no publicadas, no iguales a cero.

Calibración de difusión y escalas dependientes

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P10	D [m^2/s]	Resultado del solver estático [C,D]	Imponer P08 (Parámetros, p. 1) en el cierre nuevo; S03 (Supuestos, p. 1).
P11	D_{hist} [cm^2/s]	0.5 [H]	Referencia de Tabla suplementaria 1, no medida de transporte del caso; K20, PDF 33.
P12	N_0 [J^{-1}m^{-3}]	$(2e^2 D R_\square d_f)^{-1}$ [D]	DOS normal monoespín; Einstein; S04 (Supuestos, p. 1).
P13	σ_n [S/m]	$(R_\square d_f)^{-1}$ [D]	Conductividad normal coherente con $R_\square$.
P14	E_u, ℓ_0, τ_K	Escalas físicas derivadas [D]	Energía, longitud y tiempo KWT; no calibradores adicionales.

$$E_u = k_B T_c = 0.7453993272 \text{ meV}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2E_u}}, \qquad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8E_u} = 0.3467661180 \text{ ps},$$

$$I_u = \frac{E_u}{2eR_\square}, \qquad V_u = \frac{E_u}{2e}, \qquad V_i = d_f A_i^{\mathrm{dual}}, \quad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i.$$

$e > 0$: carga elemental; $\hbar$: Planck reducido; k_B: Boltzmann; A_i^{dual}: área Voronoi física. A 425 Ω, $\sigma_n = 336134.454$ S/m; a 608 Ω, $\sigma_n = 234962.406$ S/m.

Ecuación de calibración y condición de uso

$$\max_{q \text{ rama uniforme}} I_{\mathrm{hom}}(q; T_b, T_c, R_\square, D, \mathcal{Q}, \mathcal{C}) = I_{\mathrm{dep}}^{80},$$

$$I_{\mathrm{dep}}(D, R_\square) = \frac{\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}(T_b/T_c, \mathcal{Q}, \mathcal{C})\, W}{R_\square \sqrt{D}},$$

$$D_{\mathrm{cal}} = D_{\mathrm{ref}} \left[\frac{I_{\mathrm{dep}}(D_{\mathrm{ref}}, R_{\square,\mathrm{ref}})}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} \frac{R_{\square,\mathrm{ref}}}{R_\square} \right]^2.$$

$\mathcal{Q}$: cuadratura y renormalización de T_c; $\mathcal{C}$: cierre constitutivo; $\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}$: coeficiente dimensional del solver. La última igualdad exige que este coeficiente no cambie al transformar las escalas. Si el cierre rompe esa separabilidad, resolver la primera ecuación directamente.

$$\frac{D_{425}}{D_{608}} = \left(\frac{608}{425}\right)^2 = 2.046582699, \qquad \frac{N_{0,425}}{N_{0,608}} = \frac{425}{608} = 0.699013158.$$

Condición crítica. Sólo si se conserva la rigidez DC del cierre anterior: $D_{608} \simeq 0.68914$ y $D_{425} \simeq 1.4104$ cm^2/s. Son referencias condicionales, no resultados finales del cierre con rigidez térmica. Recalcular N_0, ℓ_0, malla adimensional y partición inductiva con el resultado admitido.

Procedencia: Frasca et al. (2019), ec. 5 y definición de $N(0)$; BCS (1957). Calibración efectiva propia; no equivale a medir D mediante $B_{c2}(T)$.

Relajación y material fonónico

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P15	$\tau_{ee}(T_c)$ [ps]	5 nominal [C]	Calibrador libre; modifica BGK y movilidad. S09 (Supuestos, p. 3).
P16	$\tau_{ep}(T_c)$ [ps]	24.7 nominal [C]	Calibrador libre; tasas y movilidad. K20, PDF 33; A20, p. 95.
P17	τ_{esc} [ps]	20 nominal [H,C]	Escape al sustrato; hipótesis del caso. La pipeline histórica usa 15 por defecto.
P18	v_{avg} [m/s]	4912 [H]	Velocidad acústica efectiva adoptada; A20, p. 81; S10 (Supuestos, p. 3).
P19	Θ_D [K]	664 [H]	Corte Debye de referencia A20; A20, p. 81.
P20	τ_0^{e-ph} [ns]	$\frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c)$ [D]	$\simeq 1.86844$ ns con 24.7 ps; normalización vinculada.

$$\Omega_D = k_B\Theta_D = 57.21909286 \text{ meV},$$

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\mathrm{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3}, \quad 0 < \Omega \le \Omega_D,$$

$$C_{e,N}(T_c) = \frac{2\pi^2}{3}N_0k_B^2T_c, \qquad C_{ph}(T) \simeq B_{ph}T^3, \quad B_{ph} = \frac{2\pi^2k_B^4}{5\hbar^3v_{\mathrm{avg}}^3},$$

$$\gamma_{\mathrm{ac}} = \frac{8\pi^2}{5}\frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)}, \qquad \lambda_{ep} = 2\int_0^{\Omega_D}\frac{\alpha^2F(\Omega)}{\Omega}\,d\Omega.$$

Ω: energía fonónica en J; g_{ph}: DOS por volumen y energía; α^2F: ordenada de Eliashberg adimensional bajo esta convención. γ_{ac} y la retroacción $N_0\alpha^2F/g_{ph}$ se derivan del mismo material; no se ajustan aparte. No copiar los números derivados del material 608 Ω, $D = 0.5$ al material recalibrado.

Condición crítica. Los 5 y 24.7 ps no son intervalos de confianza ni centros de rangos experimentales. El valor histórico K20 de $\tau_{ee}(T_c)$ es 6 ps: no se atribuyen a K20 los 5 ps elegidos aquí. Los 20 ps de escape permanecen hipótesis aun coincidiendo con su tabla.

Dependencias que debe registrar cada caso

$$\tau_{ee} \longrightarrow \{\tau_{\mathrm{BGK}},\ \text{movilidad}\}, \qquad \tau_{ep} \longrightarrow \{\tau_0^{e-ph}, \alpha^2F,\ \text{movilidad}\},$$
$$(D, R_\square, d_f) \longrightarrow N_0, \qquad v_{\mathrm{avg}} \longrightarrow g_{ph}, C_{ph}, N_0\alpha^2F/g_{ph}.$$

BGK es una relajación constitutiva que conserva el momento energético elegido; los fonones son locales espacialmente y escapan al baño. No se añaden difusión fonónica lateral ni una tasa fonónica ajustada independientemente. Véanse S11 (Supuestos, p. 3) y S12 (Supuestos, p. 3).

Procedencia: A20, p. 81, A20, p. 95, ecs. 2.6–2.8 y 3.24; V17, ec. 3–V17, ec. 4. Funciones acústicas y eventos compartidos: realización efectiva propia, no reconstrucción DFPT de la muestra K20.

Fotón: energía y perfil postcascada

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P21	λ [nm]	775; 1550 [I]	Comparación de latencia en 80 nm; K20, PDF 22.
P22	η_{ret}	0.8 nominal [H,C]	Fracción retenida provisional; alternativas 0.667, 0.9, 1. S07 (Supuestos, p. 2).
P23	σ [nm]	7.549834435 [H,C]	Desviación gaussiana por coordenada; independiente de D_{cal}. S08 (Supuestos, p. 2).
P24	$\mathbf{r}_0,\ t_0$	Centro; 0 ps [H]	$\mathbf{r}_0 = (L/2, 0)$; reloj postcascada, no absorción óptica resuelta.

$$E_\gamma = \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} E_\gamma, \qquad a_i = \mathbf{1}_{i\notin \mathrm{cortes}} \exp\left[-\frac{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2}{2\sigma^2}\right],$$

$$E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}} \frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j}, \qquad \sum_i E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}}.$$

	775 nm	1550 nm
E_γ [eV]	1.599796109	0.799898054
E_{ret}, $\eta = 0.667$ [eV]	1.067064005	0.533532002
E_{ret}, $\eta = 0.8$ [eV]	1.279836887	0.639918443
E_{ret}, $\eta = 0.9$ [eV]	1.439816498	0.719908249
E_{ret}, $\eta = 1$ [eV]	1.599796109	0.799898054

Inicialización energética, no pulso térmico continuo

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad p_{ik}(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}^{DC}, T_i^0), \qquad n_{iq}(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_i^0),$$
$$[U_i(T_i^0; \Delta^{DC}) - U_i(T_b; \Delta^{DC})] + [U_{ph,i}(T_i^0) - U_{ph,i}(T_b)] = E_{\mathrm{ret},i}.$$

p_{ik}, n_{iq}: ocupaciones cuasiparticulares/fonónicas; T_i^0: inversión energética, no entrada libre. U_i incluye condensado, cuasipartículas y $G - TG_T$; $U_{ph,i}$ es la energía fonónica. Su suma debe coincidir con la energía que audita el sistema nuevo. **Cierre candidato sujeto a admisibilidad:** Principal, cierre de rigidez G; capacidad efectiva estrictamente positiva, sin piso artificial.

Condición crítica. FD/BE común y gap DC retenido son una preparación efectiva posterior a la cascada inicial omitida. Durante la evolución no se impone una temperatura común ni se retermalizan continuamente los estados. Depositar energía una sola vez; no sumar un retraso de cascada inventado. S06 (Supuestos, p. 2).

$$\sigma_{\mathrm{dif}}(D, \tau) = \sqrt{2D\tau}, \qquad 7.549834435\ \mathrm{nm} = \sqrt{2(5\,10^{-5}\ \mathrm{m^2/s})(0.57\ \mathrm{ps})}.$$

La última identidad explica la referencia heredada. No fija $\tau = 0.57$ ps como cascada simulada y no obliga a cambiar σ al recalibrar D. Si se adopta esa relación física en otro caso, declararlo como hipótesis distinta.

Procedencia: Preparación propia; A20, p. 80, A20, p. 101: separación entre conversión inicial y modelo posterior; K20, PDF 33: fracción histórica 0.667. Las alternativas de η son puntos exploratorios, no ajuste a la latencia publicada.

Circuito, puertos y lectura sin filtrar

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P25	$R_b,\ L_b,\ C_c$	10 kΩ; 1 μH; 100 pF [H]	Circuito completo heredado; valores no medidos en K20. S19 (Supuestos, p. 5).
P26	$R_l,\ L_{\text{add}}$	50 Ω [H]; 96 nH [I,H]	Carga nominal; inductor exterior añadido estimado por K20.
P27	$L_{k,\text{ext}}$ [H]	$L_{\text{add}} + L^{\text{dif}}_{\text{restante}}$ [D]	Congelada una vez por DC; no $L_k(t)$ lumped.
P28	$\substack{V_b, I_b(0),\\ I_s(0), v_c(0)}$	$R_b I_{\text{DC}}$; I_{DC}; I_{DC}; 0 [D]	Fuente DC coherente con equilibrio sin disipación.
P29	$V_{\text{out}}, V_{\text{dev}}$	$R_l(I_b - I_s)$; $\phi_L - \phi_R$ [O]	Salida de carga y voltaje de cinta; observables distintos.

$$L_{k,\text{ext}} = 96\ \text{nH} + (L_{\text{act}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{dq_{\text{fis}}}{dI}\right|_{DC}, \qquad L \le L_{\text{act}},$$
$$V_b = 0.215\ \text{V}\ (21.5\ \mu\text{A}), \qquad V_b = 0.155\ \text{V}\ (15.5\ \mu\text{A}),$$
$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s),$$
$$L_{k,\text{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\text{dev}}, \qquad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s.$$

q_{fis}: gradiente de fase en m^{-1} de la rama DC estable. La derivada se vuelve a calcular al cambiar material, corriente, baño, cuadratura o cierre. El tramo resuelto ya contiene dinámica del condensado: no restarlo de los 96 nH ni contarlo dos veces.

Energía y potencias externas

$$U_{CM} = \frac{1}{2}L_b I_b^2 + \frac{1}{2}L_{k,\text{ext}} I_s^2 + \frac{1}{2}C_c v_c^2,$$
$$\dot{U}_{CM} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - V_{\text{dev}} I_s.$$

El trabajo del puerto $V_{\text{dev}} I_s$ entra con signo opuesto en la cinta. El balance total también registra reservorios y escape, además del depósito inicial.

Condición crítica. K20 publica un bias-T resistivo sin especificar aquí R_b, L_b, C_c. Sus 96 nH corresponden a un meandro añadido de 1.5 mm, estimado con 64 pH/□ de películas similares; no son toda la inductancia activa. K20, PDF 10–K20, PDF 11.

Condición crítica. La nueva formulación conserva V_{out} sin filtro instrumental, amplificador ni ruido añadidos. Los datos nominales CITLF1 (50 dB, 1.5 GHz, corte bajo 1 MHz) y osciloscopio (6 GHz) describen la referencia experimental; no fijan una transferencia implementada. S20 (Supuestos, p. 5).

Procedencia: K20, PDF 10–K20, PDF 12; circuito de tres estados de la memoria y conservación eléctrica propia. Un umbral en este puerto no es automáticamente el umbral del osciloscopio de K20.

Resolución, observación y estado de admisión

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P30	$L,\ h_{\mathrm{mesh}}$ [nm]	320; 5 [H,N]	Dominio interior y separación objetivo; verificar extensión 480 y malla 3.5.
P31	$\Lambda/E_u,\ n_{\mathrm{GL}}$	32; 6 [N]	Corte y orden electrónico; referencia 64; 8.
P32	$N_\xi,\ N_{ph}, n_{\mathrm{tr}}$	54; 96; 48 [N]	Estados y transporte; referencia 80; 144; 96.
P33	$\Delta t_{\max}$ [ps]	0.02; contraste 0.01 [N]	Cap adaptativo heredado; comprobar cierre nuevo.
P34	$\epsilon_{\mathrm{NL}}, \epsilon_{E,\mathrm{loc}}$	$2\,10^{-7}$; $2.5\,10^{-6}$ [N]	Punto medio y guarda por paso desde $t = 0$.
P35	$V_{\mathrm{th}}, \delta t_{\mathrm{conf}}$	+0.1 mV; 0.5 ps [O,H]	Primer cruce relativo a basal; histéresis 5%.
P36	$\delta t_{\mathrm{extra}}, t_{\mathrm{techo}}$	5 ps; 200 ps [O,H]	Ventana posterior al cruce; censura sin cruce.
P37	δ_{HB}	0.2 [O,H]	Componente conectada con $\lvert\Delta\rvert \le 0.2\lvert\Delta^{DC}\rvert$ que une bordes.
P38	$N_{\mathrm{NL,max}}$, $N_{\mathrm{rej,max}}$	40; 50 [N]	Máximo de iteraciones y rechazos por avance.
P39	$\delta t_{\mathrm{snap}}, \delta t_{\mathrm{check}}$, $\delta t_{\mathrm{pared}}$	0.1 ps; 1 ps; 60 s [N]	Cadencias de mapas y checkpoint; última en reloj de pared.
P40	λ_{safe}, ϵ_{FD}	0.95; $256\epsilon_{\mathrm{mach}}$ [N]	Disponibilidad de eventos y rama numérica FD del portador; no calibradores físicos.

Es un perfil propuesto de contraste, no una garantía de convergencia. Las tolerancias y los gatillos heredados son elecciones observacionales reproducibles; revisar sólo con criterio observable documentado. S21 (Supuestos, p. 6) y S22 (Supuestos, p. 6).

$$\widetilde{V}_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{out},DC}, \qquad t_{\mathrm{lat}}^{\mathrm{post}} = t_{\mathrm{cruce}} - t_0,$$
$$\Delta t_{\mathrm{lat}} = t_{\mathrm{lat}}^{1550} - t_{\mathrm{lat}}^{775}, \qquad I_b(0) = I_s(0) = I_{\mathrm{DC}}, \quad V_{\mathrm{out},DC} = 0.$$

Condición crítica. Comparación experimental: $\Delta t_{\mathrm{lat}} = 4.2 \pm 0.4$ ps a 21.5 μA para el dispositivo de 80 nm (K20, PDF 5); objetivo externo, no resultado del modelo. Sin conjunto de eventos ni ruido, no se predice FWHM de jitter ni IRF. Sin cruce confirmado, no asignar latencia ficticia.

Dependencias de cierre que aún deben resolverse

La temperatura T_E es observador del momento cuasiparticular, no estado térmico impuesto. El funcional U/S térmico es una hipótesis mesoscópica propia; no se ha demostrado para $T_E > T_c$ ni para poblaciones no FD. La rigidez que depende de T_E debe pasar guardia termodinámica, DC y balance finito antes de usarse en transientes. El candidato cuadrático original produjo capacidad efectiva no positiva en 17 de 18 casos históricos inspeccionados (13 completos y 5 provisionales al leer): un diagnóstico estático, no una nueva solución dinámica. S14 (Supuestos, p. 4)–S16 (Supuestos, p. 4). **Cierre candidato sujeto a admisibilidad:** Principal, cierre de rigidez G; capacidad efectiva estrictamente positiva, sin piso artificial.

Fuentes primarias y localizadores

K20: Korzh et al. (2020), Methods PDF 9–13; figura 1 PDF 22; figura 2 PDF 23; Tabla suplementaria 1 PDF 33. A20: Allmaras (2020), páginas impresas 80–81, 95, 101 (PDF = impresa + 12). V17: Vodolazov (2017), ecs. 3–4. Frasca et al. (2019), ec. 5 y Tabla I, PDF 5–6: NbN de 6 nm y 1.05 K; no transferir toda su ficha al caso K20 de 7 nm. Kramer–Watts-Tobin (1978), movilidad heredada con alcance efectivo.

Procedencia: Registro exacto requerido por caso: fuentes/hash, cierre G, parámetros, solver de depairing, cuadratura, malla, DC, partición inductiva, depósito y criterios de observación. Consultar S23 (Supuestos, p. 6) y S24 (Supuestos, p. 6).